

三角比

1. 已知集合 $A = \left\{ y \mid y = \frac{|\sin x|}{\sin x} + \frac{\cos x}{|\cos x|} + \frac{|\tan x|}{\tan x} \right\}$, 用列举法表示集合 A 是_____.
2. 若扇形的周长是 16, 圆心角是 2 弧度, 则扇形面积是_____.
3. 已知 $\sin\alpha + \cos\alpha = \frac{1}{5}$, α 是第二象限角, 那么 $\tan\alpha =$ _____.
4. 已知 θ 是斜率为 -1 的直线的倾斜角, 则 $\sin\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) =$ _____.
5. 若锐角 α 终边上一点 A 坐标为 $(2\sin 3, -2\cos 3)$, 则角 α 的弧度数为_____.
6. 化简: $\frac{\sin(2\pi - \alpha)\cos(\pi + \alpha)\cos(\frac{\pi}{2} + \alpha)\cos(\frac{11\pi}{2} - \alpha)}{\cos(\pi - \alpha)\sin(3\pi - \alpha)\sin(-\pi - \alpha)\sin(\frac{9\pi}{2} + \alpha)}$
7. 已知角 α 、 β 的终边关于原点 O 对称, 则 $\cos(\alpha - \beta) =$ _____.
8. 已知 A, B 均为钝角, $\sin B = \frac{\sqrt{10}}{10}$, 且 $\sin^2 \frac{A}{2} + \cos\left(A + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{5 - \sqrt{15}}{10}$, 则 $A + B =$ _____.
9. 若 $\alpha \in (0, \pi)$, $\sin\alpha + \cos\alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\alpha =$ _____.
10. 化简: $f(x) = \cos^2 x + \sqrt{3}\sin x \cos x - \frac{1}{2}$ _____.
11. $\sin\theta - \cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}\cos 3^\circ - \frac{\sqrt{6}}{2}\sin 3^\circ$, 求 θ 最小正值.
12. $8\sin^2 x = 3\sin 2x - 1$
13. 解方程: $\frac{\sqrt{1+\cos x} - \sqrt{1-\cos x}}{2\sqrt{2}} = \sin^2 x - \sin x \cos x - \frac{1}{2} \quad (x \in [0, \pi])$
14. 求 $y = \frac{\sqrt{5}\sin x + 1}{\cos x + 2}$ 的值域.
15. 若 $\cos\alpha = -\frac{3}{5}$, 且 $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, 则 $\cos \frac{\alpha}{2} =$ _____.
16. 若 $\sin^2\left(x + \frac{\pi}{8}\right) - \cos^2\left(x - \frac{\pi}{8}\right) = \frac{1}{4}$, $x \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $\tan x =$ _____.